

深圳市 2026 年信息科技学科命题比赛

综合题评分标准

说明：本评分标准依据定稿试卷第 15 题、第 16 题编制。客观型小问按标准答案给分；填空、简答和代码类小问按核心知识点踩点给分。学生表述不同但含义等价、逻辑成立、无科学性错误的，可按相应给分点给分。

15. 深中通道智慧交通监控网络我来建（30 分）

15 (1) 【答案】B.

【考点解析】图 8 显示了 Windows IP 配置结果，包括 IPv4 地址、子网掩码、默认网关等网络参数，这是执行 ipconfig 命令后常见的输出内容。

【评分细则】

1. 选 B 得 3 分。
2. 选 A、C、D 不得分。

【常见失分点】把显示 IP 地址的命令误判为 ping；把查看路径经过节点的 tracert 与查看本机网络配置混淆。

15 (2) 【答案】摄像头→R1→R4→R5→R3→指挥中心。

【考点解析】图 9 中 R2 断电后，原路径 R1→R2→R3 不可用。数据包需从 R1 绕行到 R4，再经 R5 到达 R3，最后转发至指挥中心。

【评分细则】

1. 路径完整且顺序正确得 3 分。
2. 漏写“摄像头”或“指挥中心”，但路由器顺序 R1→R4→R5→R3 正确得 2 分。
3. 只写出经过 R4、R5 绕行但顺序不完整得 1 分。
4. 路径仍经过 R2 或与图示连接关系明显不符，不得分。

【可接受表述】可写成“摄像头-R1-R4-R5-R3-指挥中心”或“摄像头从 R1 经 R4、R5 绕到 R3，再到指挥中心”。

【常见失分点】继续写原路径 R1→R2→R3；漏掉 R5；误认为 R4 可以直接到 R3。

15 (3) 【答案】A、B、D.

【考点解析】路由器实现故障绕行，需要先检测相邻节点不可达，再由路由算法重新计算路径并更新路由表，最后按照更新后的路由表把数据包转发到备用路径。摄像头不会因为路由器故障而自动直接切换为 5G 连接指挥中心。

【评分细则】

1. 全选 A、B、D 得 4 分。
2. 漏选 1 项且无错选得 2 分。
3. 只选对 1 项且无错选得 1 分。
4. 含 C 或多选、乱选不得分。

【可接受表述】答案顺序不限。

【常见失分点】误选 C；只关注“重新计算路径”，忽略故障检测或按路由表转发。

15 (4) 【答案】B。

【考点解析】实时视频传输更重视低延迟。UDP 省去复杂的连接建立和重传机制，传输速度快、延迟低，适合允许偶发轻微画面损失但不能长时间等待的场景。

【评分细则】

1. 选 B 得 3 分。
2. 选 A、C、D 不得分。

【常见失分点】认为 UDP 能保证绝对不丢包、自动压缩视频或自动加密。

15 (5) 【答案】TCP 可靠传输机制。可答：建立连接、确认应答 ACK、序列号与按序接收、超时重传、校验和差错检测等，任答两点即可。

【考点解析】每日车流量 Excel 报表要求数据无错漏，应选择可靠传输。TCP 通过建立连接、确认、重传、编号排序和差错检测等机制，提高数据完整性和正确性。

【评分细则】

1. 答出任意两种 TCP 可靠传输机制，每点 3.5 分，满分 7 分。
2. 每点中，机制名称正确得 2 分；能说明其如何保障可靠传输得 1.5 分。
3. 只写“TCP 更可靠”“不会丢包”等笼统结论，每点最多 1 分。
4. 写成 UDP 特点，或把加密、压缩、提高网速等写成 TCP 可靠传输机制，不得分。

【可接受表述】“三次握手建立连接”“收到数据后返回确认信息”“没有收到确认会重传”“给数据编号，按顺序组装”“用校验发现错误”等均可。

【常见失分点】把 HTTPS 加密、文件压缩、提高网速写成 TCP 可靠传输机制；两个给分点实质重复。

15 (6) 【答案】B。

【考点解析】输入域名无法解析服务器 IP 地址，但直接输入公网 IP 可以打开后台，说明服务器本身可以访问，主要问题出在域名到 IP 地址的解析环节，即 DNS 服务器或 DNS 解析服务异常。

【评分细则】

1. 选 B 得 3 分。
2. 选 A、C、D 不得分。

【常见失分点】把能用 IP 访问但域名不能访问的问题误判为视频云服务器、数据库服务器或核心交换机故障。

15 (7) 【答案】B。

【考点解析】CSS 用于控制网页外观样式。若希望在不修改网页文字与结构的情况下统一改变标题颜色，应修改样式代码，实现内容与样式分离。

【评分细则】

1. 选 B 得 3 分。
2. 选 A、C、D 不得分。

【常见失分点】混淆 HTML 结构与 CSS 样式；把 HTTP 或 Python 当作网页外观样式控制技术。

15 (8) 【答案】错误原因：图片标签 `img` 应使用 `src` 属性，题中错写为 `href`；超链接标签 `a` 应使用 `href` 属性，题中错写为 `src`。正确修改项为 A。

【考点解析】`img` 标签通过 `src` 指定图片文件地址，`a` 标签通过 `href` 指定跳转地址。题中两个属性混用，导致图片无法显示，链接也不能正确跳转。

【评分细则】

- 1. 错误原因共 2 分：指出 `img` 标签属性错误得 1 分，指出 `a` 标签属性错误得 1 分。
 - 2. 选择题共 2 分：选 A 得 2 分；选 B、C、D 不得分。
 - 3. 只笼统写“代码写错了”，没有指出 `src` 和 `href` 的具体错误，不得分。
- 【可接受表述】可写“`src` 用于图片地址，`href` 用于链接跳转地址”“图片和超链接的属性写反了”。

【常见失分点】只说图片文件不存在；只改图片不改链接；把 `a` 标签的跳转地址继续写成 `src`。

16. 大沙河物联网生态监测系统设计与实践 (30 分)

16 (1) 【答案】流程图自上而下五个括号依次为：B、C、A、D、E 或 B、D、E、C、A，参考下图 1、图 2。

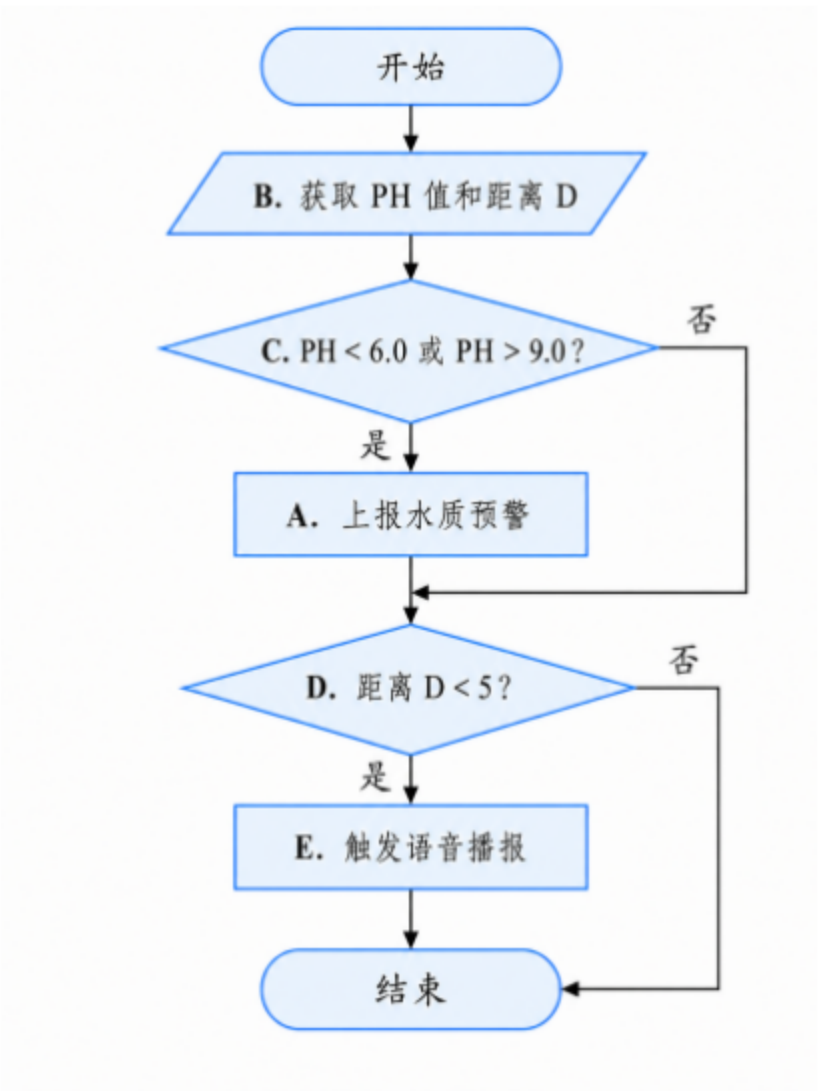


图 1

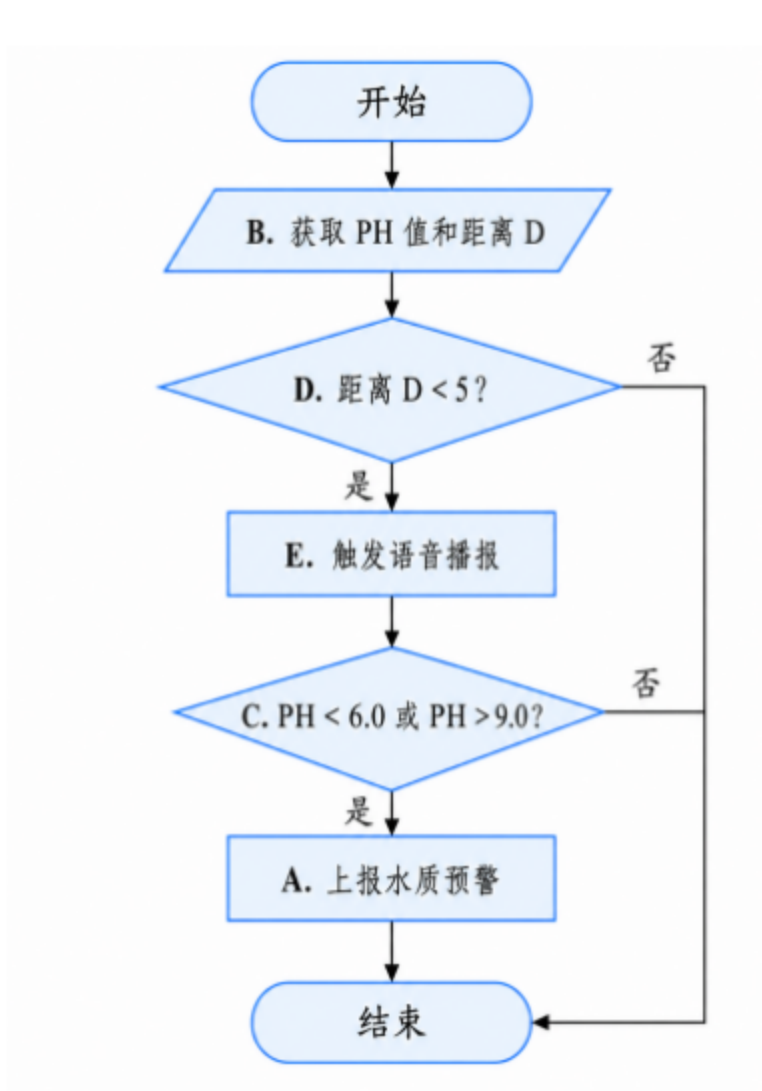


图 2

【考点解析】该系统先采集传感器数据，再按阈值判断水质是否异常；若 PH 小于 6.0 或大于 9.0，则上报水质预警。随后继续判断红外探测距离 D 是否小于 5 米；若有人过近，则触发语音播报。

【评分细则】

1. B (数据获取是后续所有逻辑的唯一前置条件), 填对得 2 分
2. 剩下的两对逻辑树: C 对应 A (水质异常触发预警), D 对应 E (距离过近触发播报)。每填对一个字母得 1.5 分 (四个空共计 6 分)。
3. 若左右两个大分支 (C/A 组合与 D/E 组合) 互换位置, 不扣分, 因为两者在业务逻辑上是并列并行的关系。。
4. 用模块文字作答且含义与对应字母一致可给分; 判断框与执行框混放, 对应位置不得分。

【可接受表述】“PH 异常判断”“PH 值超标判断”可等同于 C; “距离小于 5 米判断”可等同于 D; “发送水质异常提醒”可等同于 A。

【常见失分点】把“上报水质预警”和“触发语音播报”互换; 漏掉获取数据步骤; 把距离判断放在 PH 判断之前, 破坏题目给定流程。

16 (2) 【答案】时段一: 上报水质预警√, 触发语音播报×。时段二: 上报水质预警×, 触发语音播报√。

【考点解析】水质异常条件为 $PH < 6.0$ 或 $PH > 9.0$ 。时段一 $PH = 5.5$, 小于 6.0, 应上报水质预警; 距离 8 米, 不满足 $D < 5$, 不触发语音播报。时段二 $PH = 7.5$, 水质正常; 距离 3 米, 小于 5 米, 应触发语音播报。

【评分细则】

1. 共 4 个判断格, 每格 1.5 分。
2. 时段一“上报水质预警”填√得 1.5 分, “触发语音播报”填×得 1.5 分。
3. 时段二“上报水质预警”填×得 1.5 分, “触发语音播报”填√得 1.5 分。
4. 用“是/否”“触发/不触发”“1/0”等形式表示, 含义明确且与答案一致可给分。

【可接受表述】用“是/否”“触发/不触发”“1/0”表示, 含义明确可给分。

【常见失分点】忽视 PH 阈值; 把距离 8 米判为有人过近; 认为只要有人过近也要上报水质预警。

16 (3) 【答案】① publish; ② subscribe; ③ topic_name, 也可填“Dashahe/PH_Alert”。

【考点解析】发送端主控板是发布者, 应使用 publish 方法向指定主题发布预警消息; 接收端手机 App 是订阅者, 应使用 subscribe 方法订阅与发送端一致的主题。第③空必须保证接收端订阅主题与发送端 topic_name 指向的主题一致。

【评分细则】

1. ①填 publish 得 2 分。
2. ②填 subscribe 得 2 分。
3. ③填 topic_name 或准确主题字符串“Dashahe/PH_Alert”得 2 分。
4. 若只写中文“发布”“订阅”但未写出代码方法名, 每空最多 1 分; 方法名拼写错误影响识别不得分。

【可接受表述】①可写 mqtt_client.publish 中的核心方法名 publish; ②可写 app_client.subscribe 中的核心方法名 subscribe; ③可写与发送端完全一致的主题名。

【常见失分点】第③空填 alert_topic 等代码中未定义变量；发布端与接收端主题不一致；把 publish 和 subscribe 写反。

16 (4) 【答案】A。

【考点解析】拒绝服务攻击通过海量虚假请求耗尽服务器带宽或资源，使真实请求无法正常处理。限制并发访问频率、识别异常流量并部署防 DDoS 策略，是针对该类攻击的合理防范措施。

【评分细则】

1. 选 A 得 4 分。
2. 选 B、C、D 不得分。

【常见失分点】把摄像头像素、关闭访问日志或卸载安全防护软件当成防拒绝服务攻击措施。

16 (5) 【答案】可从以下方面答两点：一是核心芯片或操作系统可能存在后门或漏洞，导致生态监测等敏感数据被窃取、监听或非法出境；二是关键技术受制于国外厂商，可能遭遇断供、限制升级或远程停服，影响生态监测系统连续运行；三是核心软硬件不可控会削弱关键物联网基础设施的自主安全保障能力。

【考点解析】题目要求从信息社会责任角度分析国家安全隐患。大沙河生态数据属于敏感数据资产，底层软硬件若高度依赖国外厂商，会带来数据安全、供应链安全和关键基础设施安全风险。

【评分细则】

1. 共 6 分，答出两点，每点 3 分。
2. 每点中，写出具体隐患得 2 分；能联系国家安全、数据安全或关键基础设施安全得 1 分。
3. 只写“国外产品不好”“价格高”“运行慢”等与国家安全关联弱的表述，最多 1 分。
4. 与题意无关，或没有写出国家安全隐患分析，不得分。

【可接受表述】“数据可能泄露”“被植入后门”“被断供卡脖子”“无法自主维护升级”“关键生态监测系统可能瘫痪”“自主可控能力不足”等均可。

【常见失分点】只从个人隐私或采购成本角度作答；没有写出两点；只喊口号，没有说明具体国家安全隐患。

阅卷补充说明

1. 选择类小问以标准答案为准，不因解释正确而改变选项得分。
2. 简答类小问坚持“核心概念正确、情境解释到位、无科学性错误”的原则；学生表述与参考答案不同但含义等价，可按相应给分点给分。
3. 第 15 (5) 题不要求学生完整写出 TCP 全部机制，任意两种可靠传输机制并能说明作用即可；第 16 (5) 题不要求使用固定术语，但应体现数据安全、供应链安全或关键基础设施安全意识。